

毕业设计开题报告

Rust异步驱动模块设计与实现

汇报人：黄昊颖 指导老师：向勇

目录

Contents

研究背景和意义

01

研究概况

02

研究选题

03

研究目标和内容

04

计划和进度安排

05

参考文献与资料

06



01.

研究背景和意义

研究背景和意义

[外设]

独立于上层OS

用户对外设的操作：**I/O**

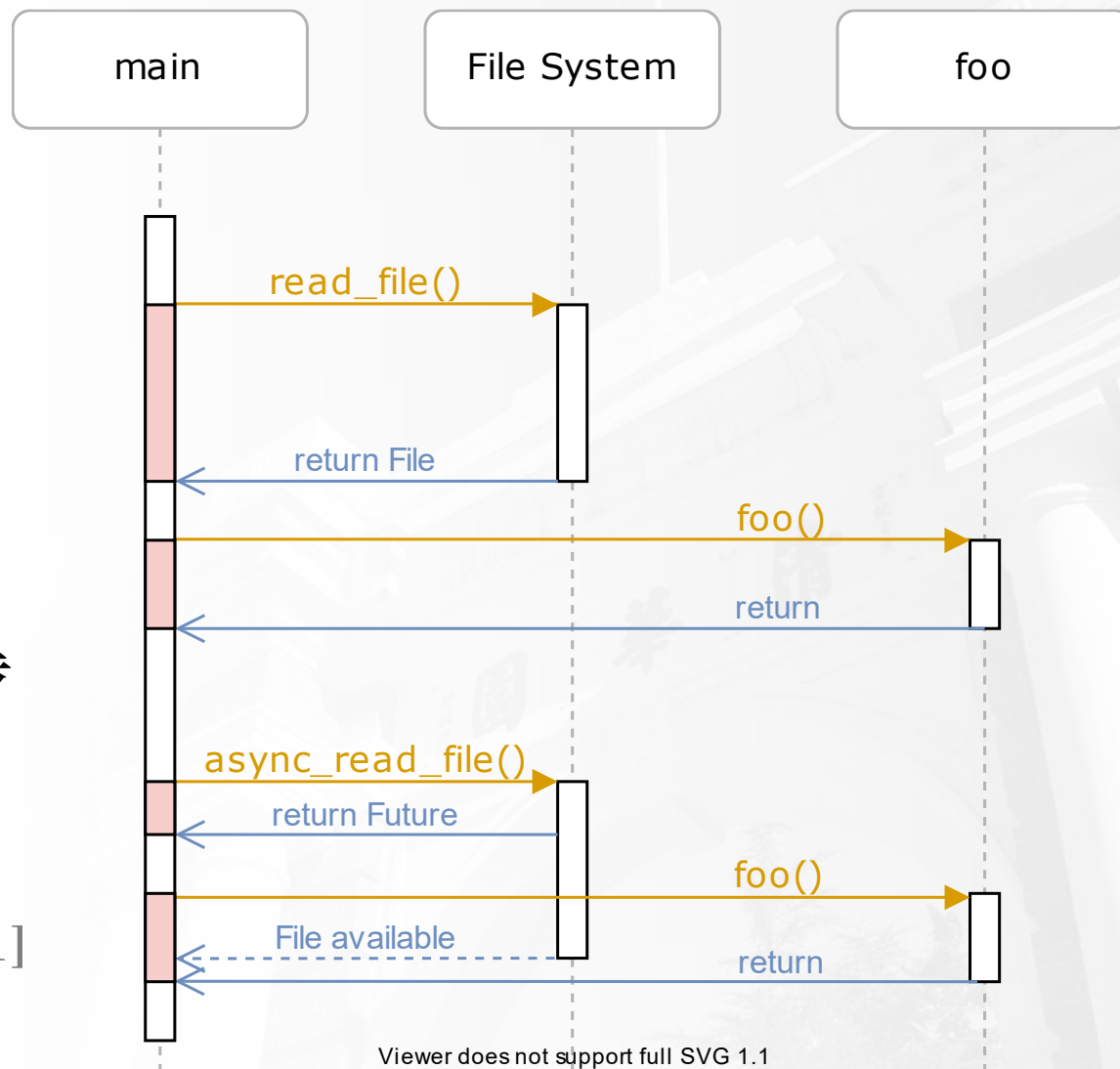
[性能]

看场景：阻塞 or 非阻塞、同步 or 异步

异步：适用于**I/O**密集型场景

异步I/O方式：无栈协程 vs 多线程

- 1) Win32 Multi-Thread Async API [1]
- 2) Java Message Queue [2]
- 3) C/C++ AC [5]
- 4) Rust Future



Rust Futures 工作方式

[<https://os.phil-opp.com/zh-TW/async-await/#async-await-in-rust>]



02.7

研究概况

研究概况

[串口驱动]

实现：考虑内存安全、性能

1) **C/C++** (主要)

linux, Windows, Unix

2) **Rust**

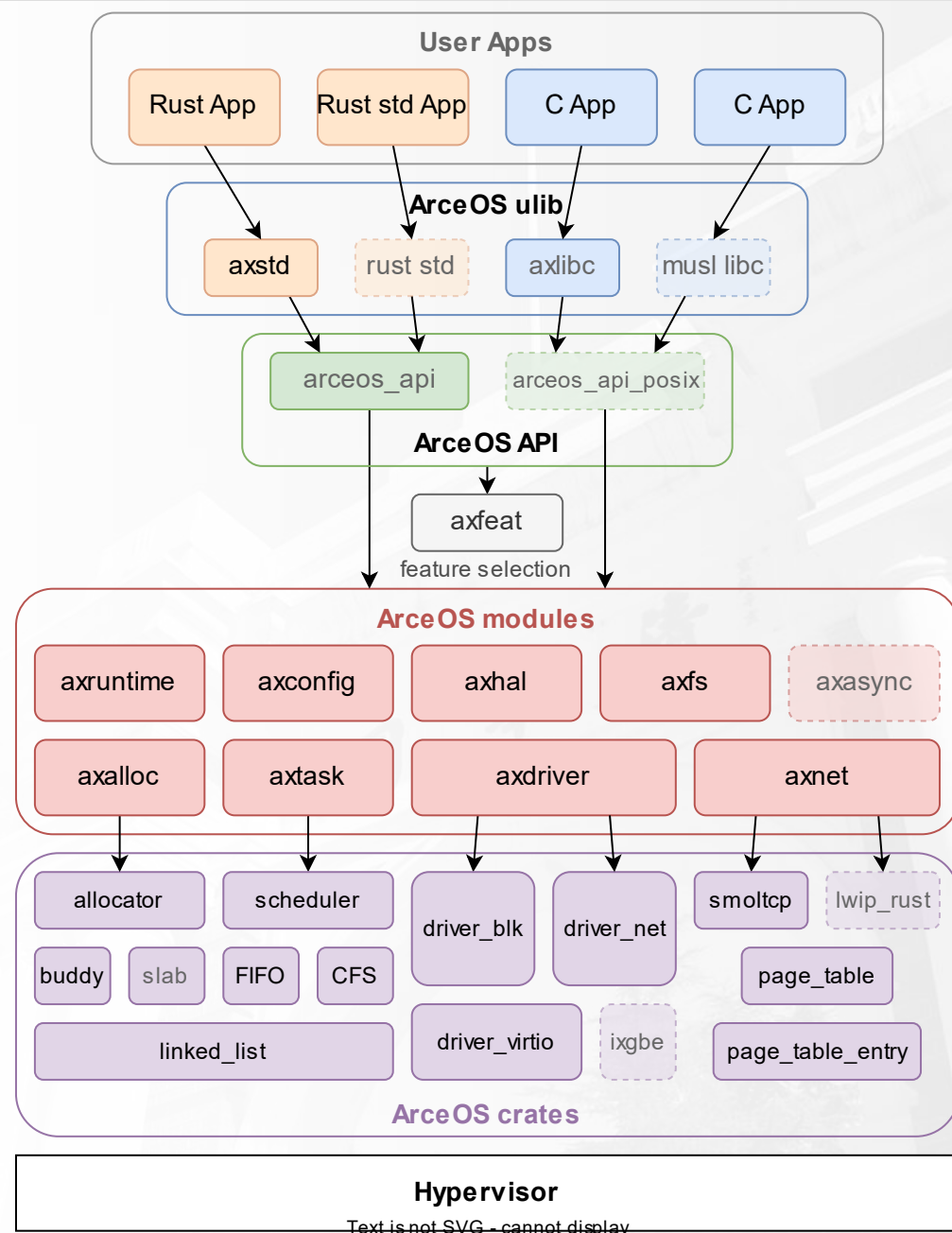
ArceOS, Alien OS

3) Go,汇编...

[趋势]

Rust 编写 OS 组件

1) Linux众多硬件驱动模块被用Rust改造



[<https://rcore-os.cn/arceos-tutorial-book/ch02-02.html>]

研究概况：异步串口驱动

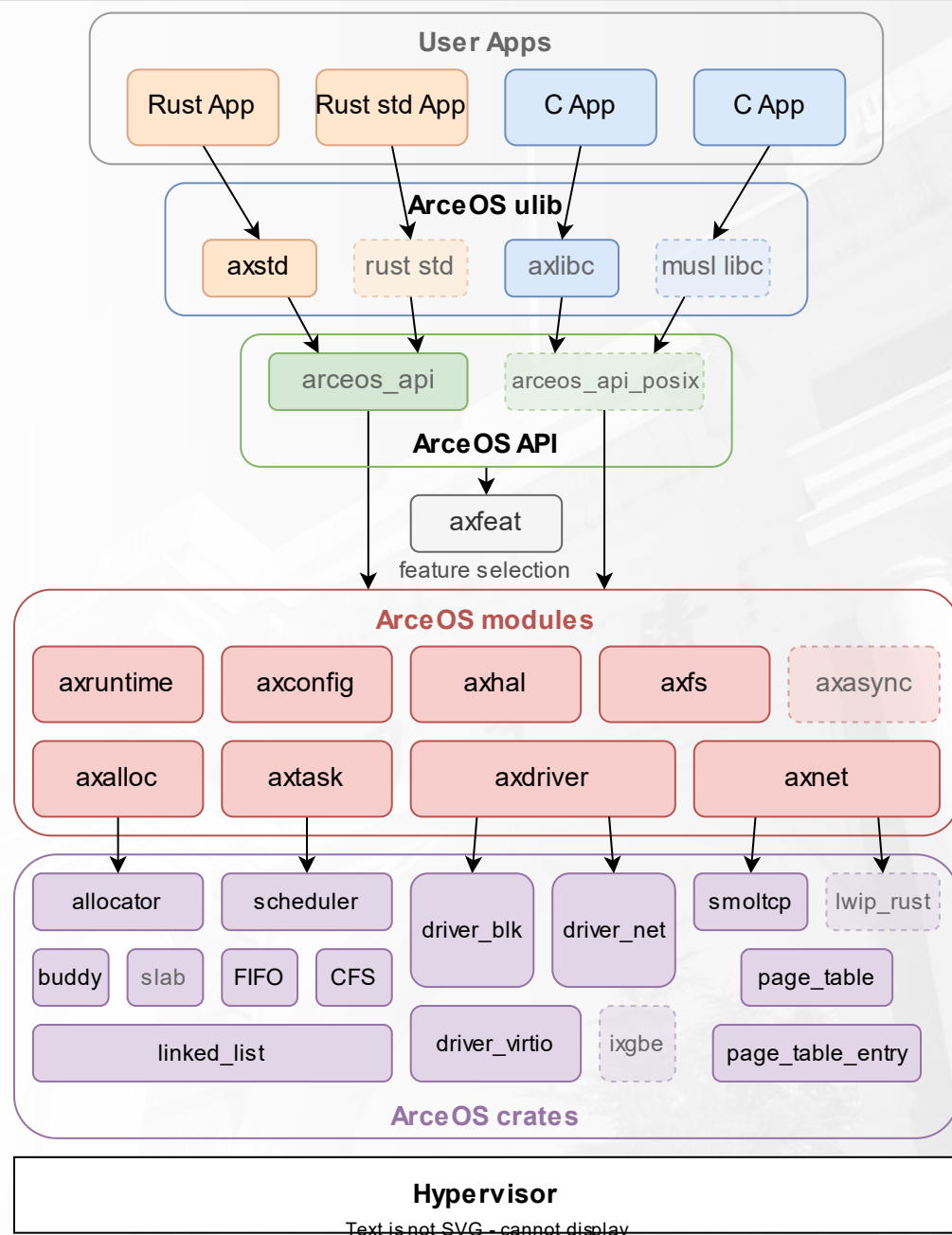
[异步串口驱动]

1. 已有的实现：async-uart-driver

- 1) 以 rCore-N os 中 uart 逻辑为基础
- 2) 参考开源项目 Embassy 数据结构设计
- 3) 实现为一个不依赖于 os 的独立 crate
- 4) 优势：中断+协程理论性能优于纯同步实现；与中断+线程实现相比理论上更节省内存

2. 存在的问题：

- 1) 未在星光二开发板上进行适配
- 2) 未与传统同步串口驱动实现进行性能对比
- 3) 代码逻辑上存在可继续优化的空间



[<https://rcore-os.cn/arceos-tutorial-book/ch02-02.html>]



03.

研究选题

研究选题

Rust 异步驱动模块设计与实现

[外设]

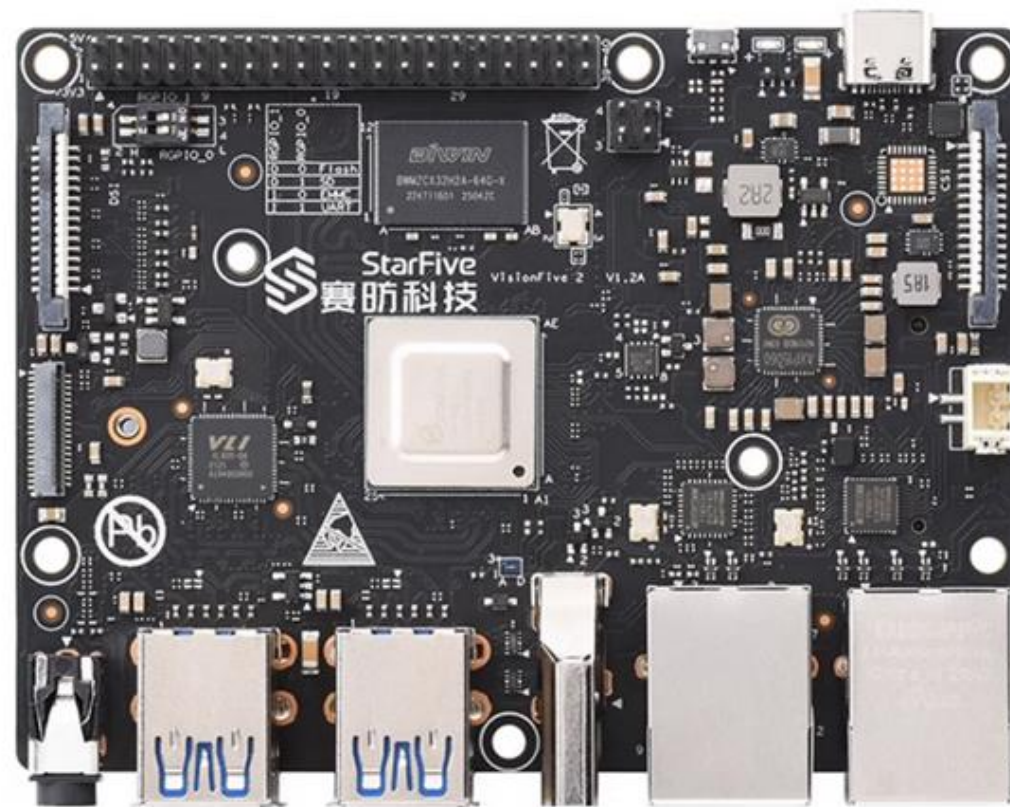
为以下编写基于Rust异步逻辑驱动模块

1) 星光2开发板支持的外设

M.2接口、eMMC插槽、USB 3.0接口、40-pin GPIO header、千兆以太网接口、TF卡插槽等

2) Flash闪存块设备

如：SD卡



昉·星光2 开发板

[https://rvspace.org/zh/homepage/product_center_sbc]



04.

研究目标和内容

研究目标和内容

[目标]

参考 embassy 中异步运行实现

环境：QEMU -> 星光2开发板

目标：跨操作系统/文件系统的异步驱动

[内容]

Rust 实现开发板各种外设的异步驱动

- 1) 复现：在 QEMU 环境对 rCore-N 完成异步串口驱动模块的适配[4]
- 2) 基础：在星光 2 开发板上对 rCore-N 完成异步串口驱动模块的适配
- 3) 进阶：AlienOS 使用异步串口驱动跨操作系统；实现 SD 卡闪存块设备异步驱动并上板

性能测试和特征分析

- 1) 性能测试设想：压力测试、兼容性测试、延迟测试、稳定性测试、边界条件测试
- 2) 特征分析设想：数据可视化、瓶颈定位
- 3) Rust异步的优越性？比如和传统 C 实现的对照试验

Alien OS [<https://github.com/Godones/Alien>]

```
|— LICENSE
|— Makefile           (编译命令)
|— README.md         (readme)
|— apps              (rust程序)
|— assert
|— kernel            (核心子系统)
|— doc               (开发文档与内核相关模块文档)
|— subsystems
|   |— arch          (riscv相关代码)
|   |— platform      (平台相关代码)
|   |— config         (内核配置)
|   |— devices        (设备注册管理)
|   |— drivers        (设备驱动合集)
|   |— unwinder       (内核panic处理)
|   |— vfs            (虚拟文件系统)
|   |— interrupt      (外中断注册管理)
|   |— ipc            (进程间通信模块)
|   |— mem            (内存管理)
|   |— knet           (网络模块)
|   |— ksync          (内核锁实现)
|   |— timer          (时间相关实现)
|   |— constants      (常量、错误定义)
|   |— device_interface(设备接口定义)
|— tests             (测试程序)
|— tools             (一些dts文件)
|— userlibc          (rust lib库)
```



05.7

计划和进度安排

开始时间	结束时间	内容	备注
		完成 rCore-2025S 课程实验：ch3-ch8	代码仓库 和 实验记录
		Embassy 相关部分源码学习	学习记录
	2026年1月上旬	调研确定选题：Rust 异步驱动开发	串口驱动 + 块设备驱动
	2026年1月15日	开题答辩	
	1月下旬	尝试将 rCoreN timer 改成 Rust Future 形式	尝试自行实现一个相当于后续工作简化的版本，并验证正确性
1月下旬	2月中旬	rCoreN + 已有异步串口驱动：QEMU 中运行	复现；前人工作 未进行性能测试
1月下旬	2月中旬	学习星光 2 开发板子的使用	学习
2月中旬	3月中旬	rCoreN + 已有异步串口驱动：上板运行	熟悉开发板使用
	(可选)	AlienOS：QEMU 中运行/上板运行	复现
	(可选)	AlienOS + 已有异步串口驱动：QEMU 中运行	复现验证跨操作系统；前人工作 未性能测试
	(可选)	AlienOS + 已有异步串口驱动：上板运行	前人工作 未实现上板
3月中旬	4月中旬	块设备异步驱动编写	将已有逻辑 改成 Rust Future 形式
	4月上旬	中期答辩	
4月中旬	5月	块设备异步驱动，模拟与上板	
5月	6月	写论文，准备答辩	
6月		进行毕设答辩	



06.7

参考文献与资料

参考文献与资料

- [1] 方兴,秦琦,刘维国. 多线程异步I/O模型. 舰船电子对抗,2005(04)
- [2] 段楠. 异步非阻塞网络通讯技术研究. 现代计算机,2019(17)
- [3] rCore-OS. ArceOS. <https://github.com/rcore-os/arceos>
- [4] 林晨: <https://github.com/BITcyman/Rust-os-learning>
- [5] Harris T. Special Topic: AC – Composable Asynchronous IO For Native Languages
- [6] Zhu L , Huang L , Fu P ,et al. The upgrade to the EAST poloidal field power supply monitoring system
- [7] Kwon G , Lee W , Lee T ,et al. Development of a real-time data archive system for a KSTAR real-time network
- [8] Jan Axelson. Serial Port Complete: COM Ports, USB Virtual COM Ports, and Ports for Embedded Systems

The background of the slide features a faded image of the Tsinghua University gate and the university's name in Chinese characters, '清华大学'.

谢谢 请各位老师批评指正

汇报人：黄昊颖 指导老师：向勇